Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Salinas Vanessa
DNI 32.137.352

Trabajo Práctico

Ejercicio 1: Inspección de un sitio de contenidos masivos

1. Abre una nueva pestaña en tu navegador e ingresa a `https://www.wikipedia.org`.
2. Abre la pestaña **Network** de DevTools, activa la casilla **Disable cache** y recarga la página (`F5`).
3. Responde las siguientes preguntas:

   👉 **a)** ¿Cuántas peticiones (requests) totales realizó tu navegador para cargar completamente el sitio? (Consulta la barra de estado inferior de DevTools).

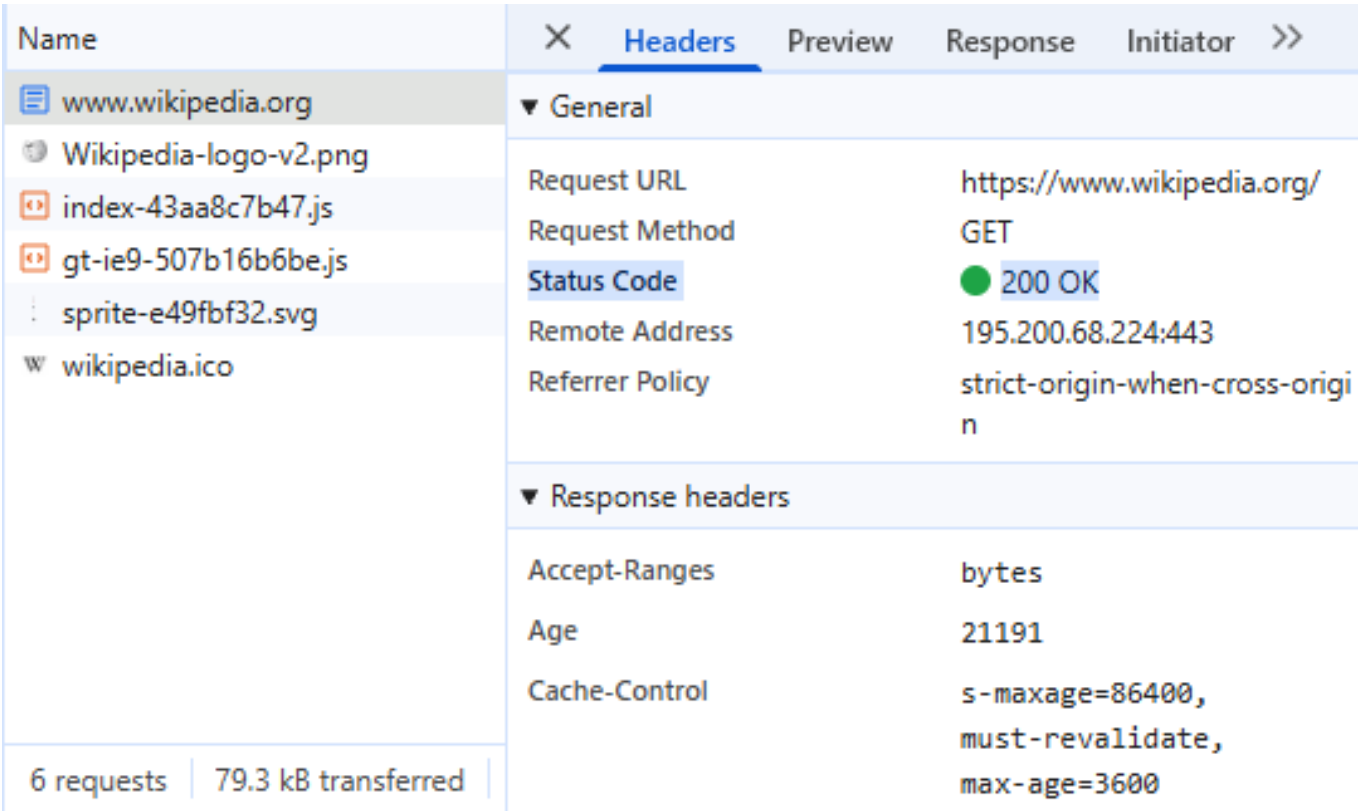
   6 Request

   👉 **b)** ¿Cuál es el código de estado (Status Code) devuelto por el servidor en la primera petición enviada?

   Status code 200 OK

   👉 **c)** Selecciona el filtro de tipo de recurso **Img** (Imágenes). Haz clic en cualquiera de las imágenes obtenidas y copia su `Request URL` completa.

   https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/img/Wikipedia-logo-v2.png

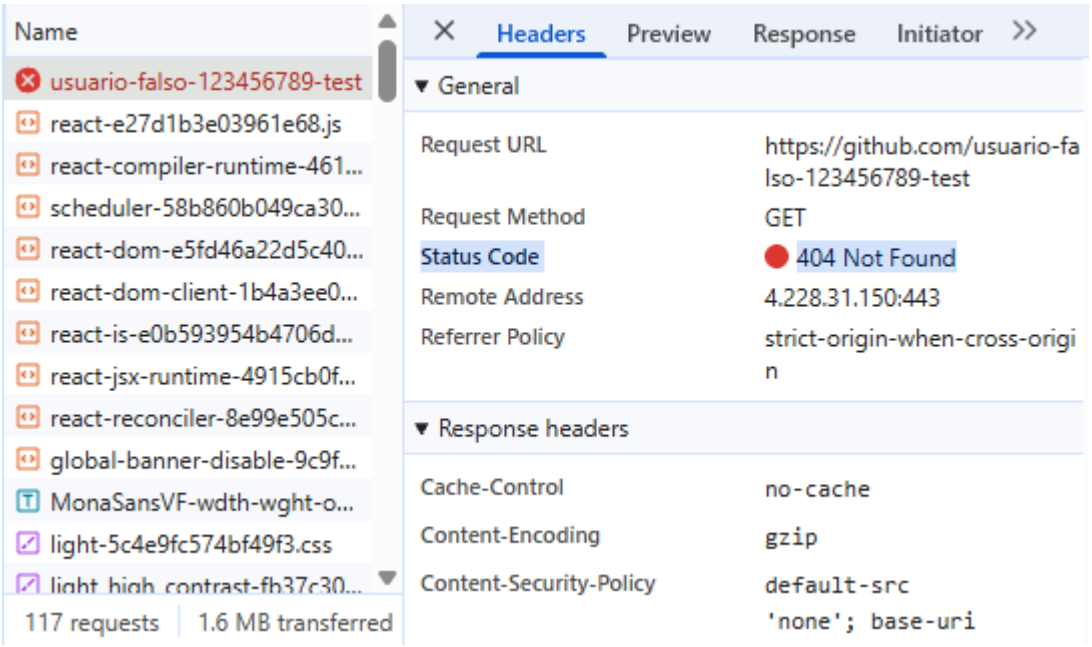


Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Ejercicio 2: Simulación y análisis de error de cliente

1. En la barra de direcciones del navegador, ingresa a la siguiente URL inexistente: `https://github.com/usuario-falso-123456789-test`.
2. Abre DevTools en la pestaña **Network** e inspecciona la petición principal realizada hacia el servidor de GitHub.
3. Responde las siguientes preguntas:

   👉 **a)** ¿Qué código de estado (Status Code) exacto retornó el servidor?
   Status code 404 Not Found
   👉 **b)** Explica con tus palabras qué ocurrió internamente en la arquitectura Cliente-Servidor para que el servidor responda con dicho código.
   El cliente (navegador) envía una petición HTTP hacia el servidor, solicitando la web https://github.com/usuario-falso-123456789-test
   El servidor analiza la ruta recibida y busca dentro de su sistema de archivos para localizar la página solicitada.
   Al no encontrarla, el servidor determina que no existe en esa ubicación, fue eliminada, se movió, o la dirección digitada tiene un error.
   Como el servidor no encuentra lo pedido, genera una respuesta HTTP con el código 404 Not Found para informarle al cliente que la petición fue procesada correctamente, pero el contenido buscado no está disponible.



Ejercicio 3: Análisis de Métodos y Cabeceras HTTP

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

1. Ingresa al sitio de pruebas web `https://httpbin.org/get`.
2. Abre la pestaña **Network** e inspecciona los encabezados de la petición efectuada.
3. Responde las siguientes preguntas:

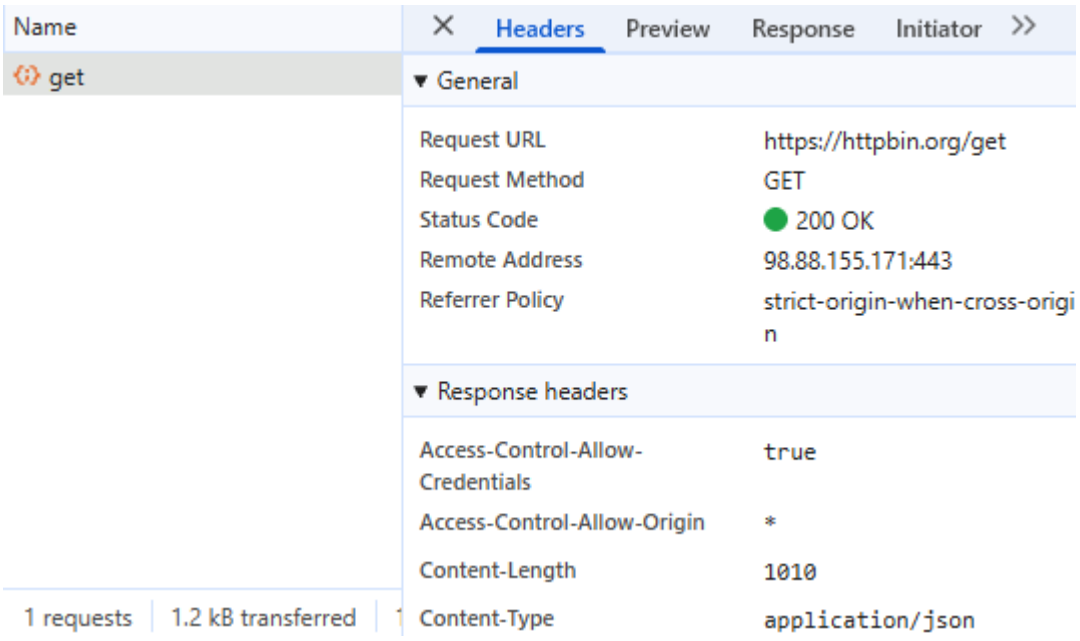
   👉 **a)** ¿Qué método HTTP (Request Method) ejecutó el navegador para consultar dicha URL?

   GET

   👉 **b)** Dentro de la sección **Request Headers**, localiza el encabezado `User-Agent`. Copia la cadena de texto completa y explica qué información le está proporcionando tu navegador al servidor remoto.

   `Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36`

   Proporciona al servidor datos clave sobre el entorno informático para adaptar el formato de la página web al navegador, generar estadísticas de tráfico y aplicar medidas de seguridad o compatibilidad.



Ejercicio 4: Inspección de tiempos de respuesta y rendimiento (Network Waterfall)

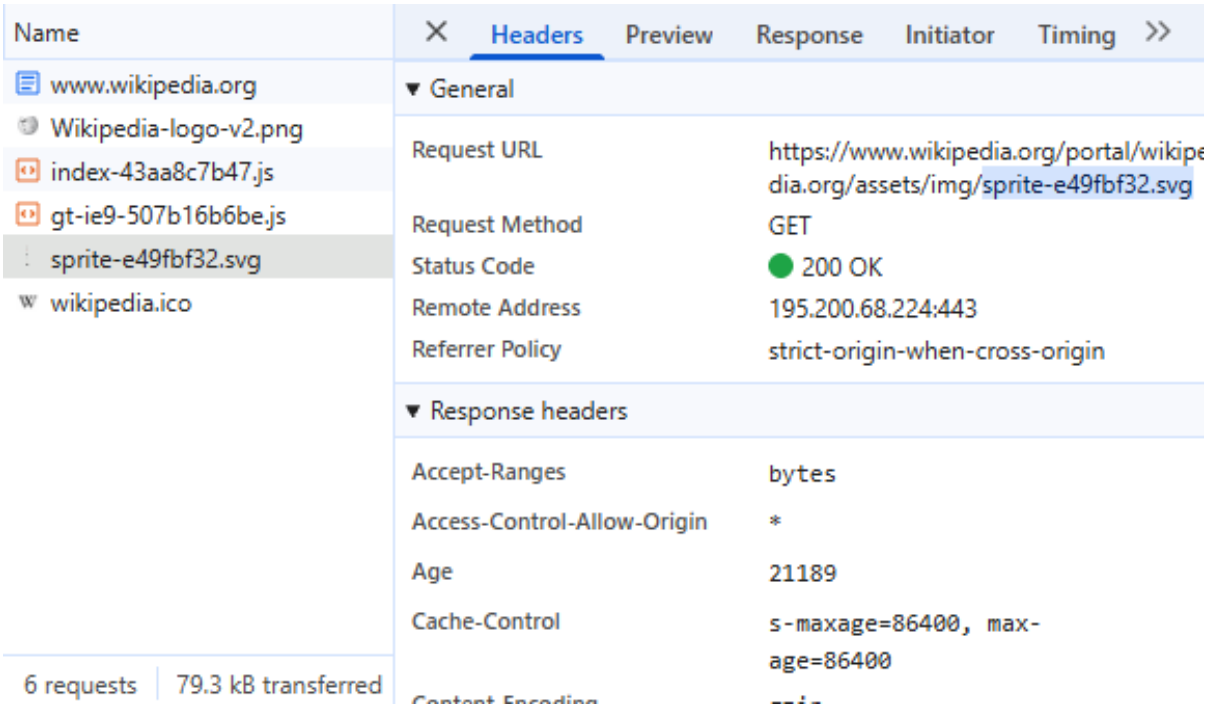
1. Ingresa nuevamente a `https://www.wikipedia.org` con DevTools abierto en la pestaña **Network**.
2. Haz clic sobre la primera petición realizada y busca la pestaña interna llamada **Timing** (Tiempos).
3. Responde:

   👉 **a)** ¿Qué es la fase *Waiting for server response* (TTFB - Time to First Byte) y cuántos milisegundos demoró el servidor en responder?

48.38 ms Es el tiempo que demoró en cargarse la pagina desde que se realizó la petición

👉 **b)** Observa la columna **Time** o la barra de cascada (**Waterfall**) en la lista de peticiones. ¿Cuál fue el recurso (imagen, script CSS/JS o HTML) que más tiempo tardó en descargarse por completo?

Lo más lerdo fue la imagen central sprite-e49fbf32.svg



Ejercicio 5: Análisis del Payload y envío de datos (Simulación POST/Search)

1. Ingresa a `https://www.google.com` y abre la pestaña **Network**.
2. En la barra de búsqueda de Google, escribe la palabra `redes` y presiona Enter.
3. Busca en la lista la petición principal que procesó tu búsqueda.
4. Responde:

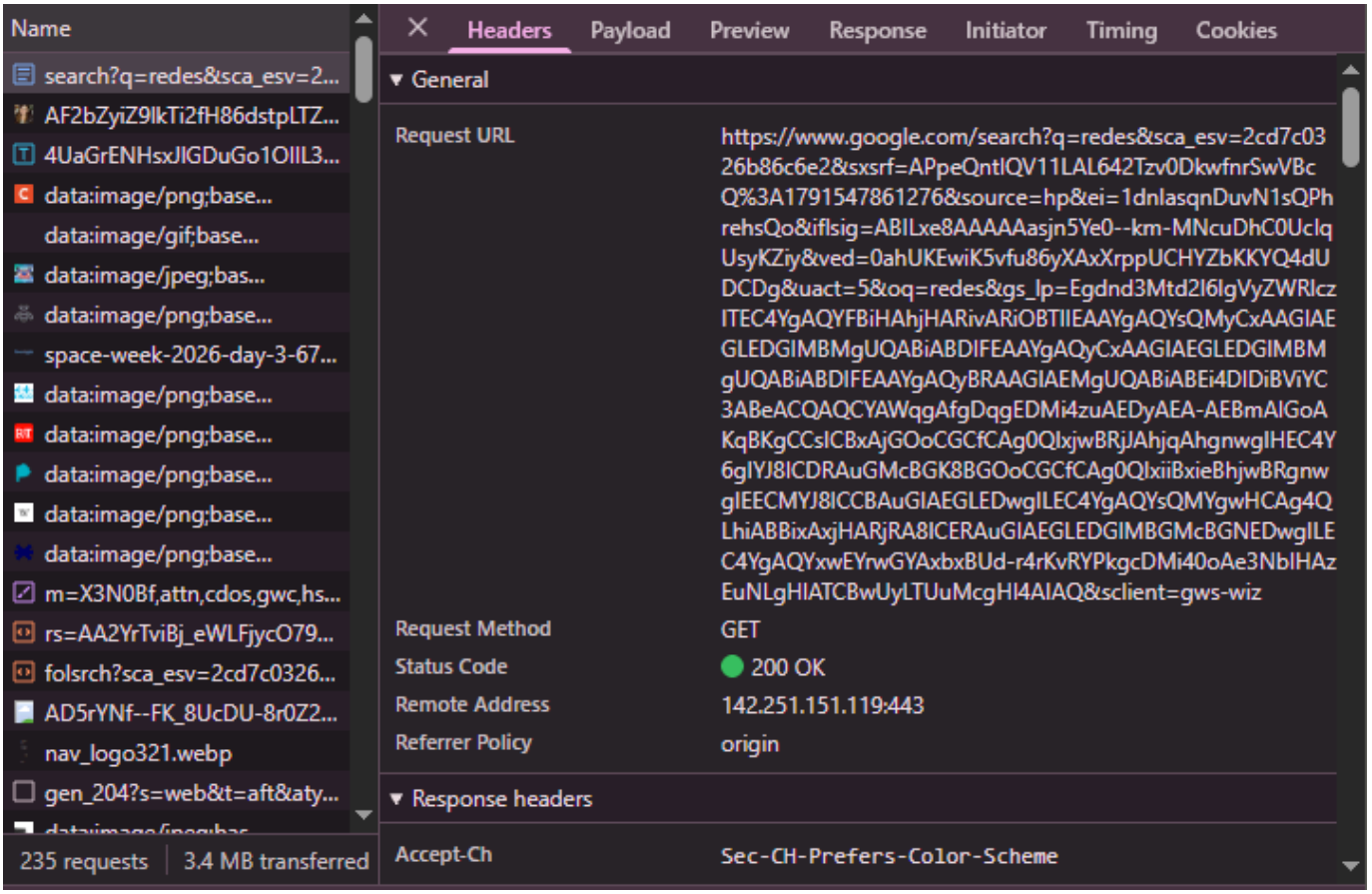
   👉 **a)** Dentro de la pestaña **Headers** de esa petición, busca la sección **Payload** (o Query String Parameters). ¿Qué parámetro y valor transmitió el navegador con el texto que ingresaste?

   q=redes&sca_esv=2cd7c0326b86c6e2&sxsrf=APpeQntIQV11LAL642Tzv0DkwfnrSwVBcQ%3A1791547861276&source=hp&ei=1dnIasqnDuvN1sQPhrehsQo&iflsig=ABILxe8AAAAAasjn5Ye0--km-MNcuDhC0UclqUsyKZiy&ved=0ahUKEwiK5vfu86yXAxXrppUCHYZbKKYQ4dUDCDg&uact=5&oq=redes&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IgVyZWRlczITEC4YgAQYFBiHAhjHARivARiOBTIIEAAYgAQYsQMyCxAAGIAEGLEDGIMBMgUQABiABDIFEAAYgAQyCxAAGIAEGLEDGIMBMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABEi

4DlDiBViYC3ABeACQAQCYAWqgAfgDqgEDMi4zuAEDyAEA-AEBmAIGoAKqBKgCCsICBxAjGOoCGCfCAg0QIxjwBRjJAhjqAhgnwgIHEC4Y6gIYJ8ICDRAuGMcBGK8BGOoCGCfCAg0QIxiiBxieBhjwBRgnwgIEECMYJ8ICCBAuGIAEGLEDwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxjHARjRA8ICERAuGIAEGLEDGIMBGMcBGNEDwgILEC4YgAQYxwEYrwGYAxbxBUd-r4rKvRYPkgcDMi40oAe3NbIHAzEuNLgHlATCBwUyLTUuMcgHI4AIAQ&sclient=gws-wiz

👉 **b)** ¿Por qué consideras que el navegador necesita enviar esos parámetros al servidor cuando realizamos una búsqueda en un formulario?

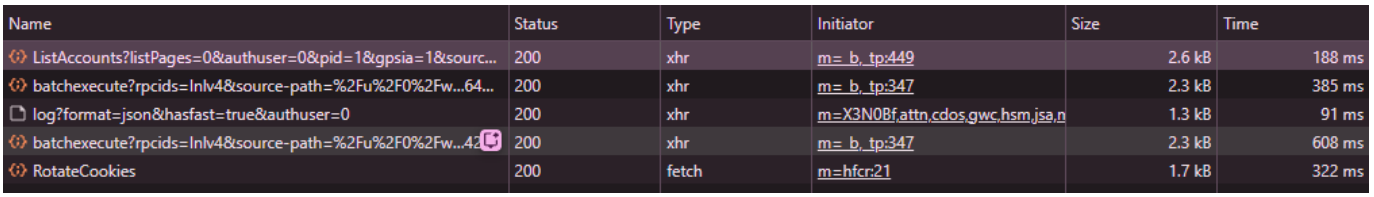
Son parámetros de búsqueda para obtener resultados, se envían para dar contexto al servidor, mejorar el servicio y proteger la comunicación. El servidor no sabe qué quiere el usuario a menos que el cliente se lo indique en la petición. Por eso el navegador toma el contenido del campo de búsqueda y lo transmite como parámetro, ya que el formulario usa el método GET. Sin ese parámetro, el servidor no sabría qué buscar.



Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Ejercicio 6: Uso de Filtros

👉 Explicar con palabras propias qué sucede si tenemos seleccionado el filtro **Fetch/XHR** en DevTools al cargar una página web y por qué es necesario presionar el botón **All** para ver el documento HTML y el resto de los componentes del sitio.
Fetch/XHR es un filtro de visualización que solo muestra las peticiones de tipo fetch o xhr, que son las que hace mediante JavaScript, pero para ver todas las peticiones y poder visualizar cómo se carga el sitio web hay que seleccionar All.
fetch() o XMLHttpRequest son peticiones asíncronas que la página lanza después de cargar (o mientras se usa) para pedir o enviar datos al servidor sin recargar la página completa.



Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
ListAccounts?listPages=0&authuser=0&pid=1&gpsia=1&sourc...	200	xhr	m=_b, tp:449	2.6 kB	188 ms
batchexecute?rpcids=Inlv4&source-path=%2Fu%2F0%2Fw...64...	200	xhr	m=_b, tp:347	2.3 kB	385 ms
log?format=json&hasfast=true&authuser=0	200	xhr	m=X3N0Bf,attn,cdos,gwc,hsm,jsa,n	1.3 kB	91 ms
batchexecute?rpcids=Inlv4&source-path=%2Fu%2F0%2Fw...42	200	xhr	m=_b, tp:347	2.3 kB	608 ms
RotateCookies	200	fetch	m=hfcr:21	1.7 kB	322 ms

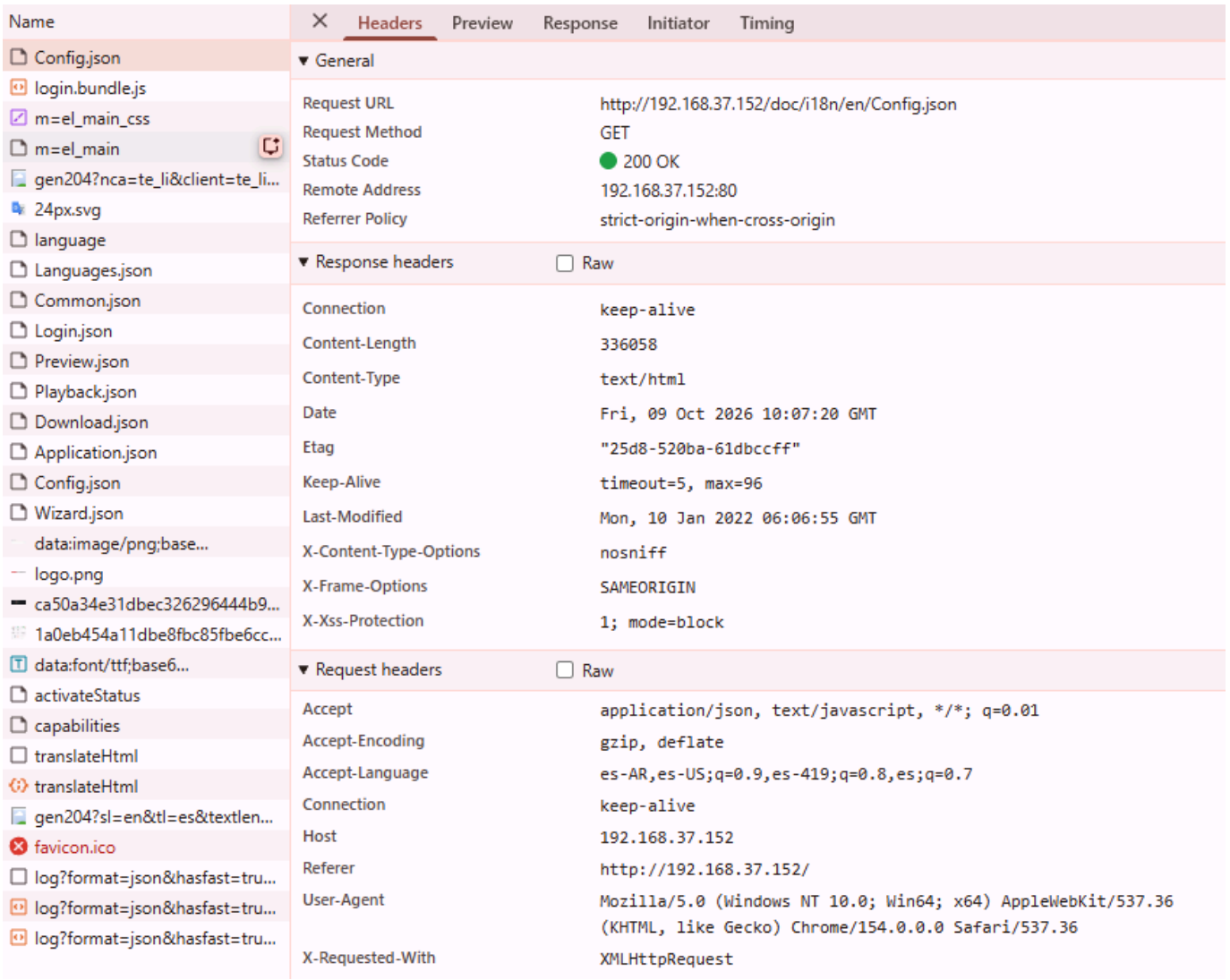
Ejercicio 7: Código de Estado 304 Not Modified

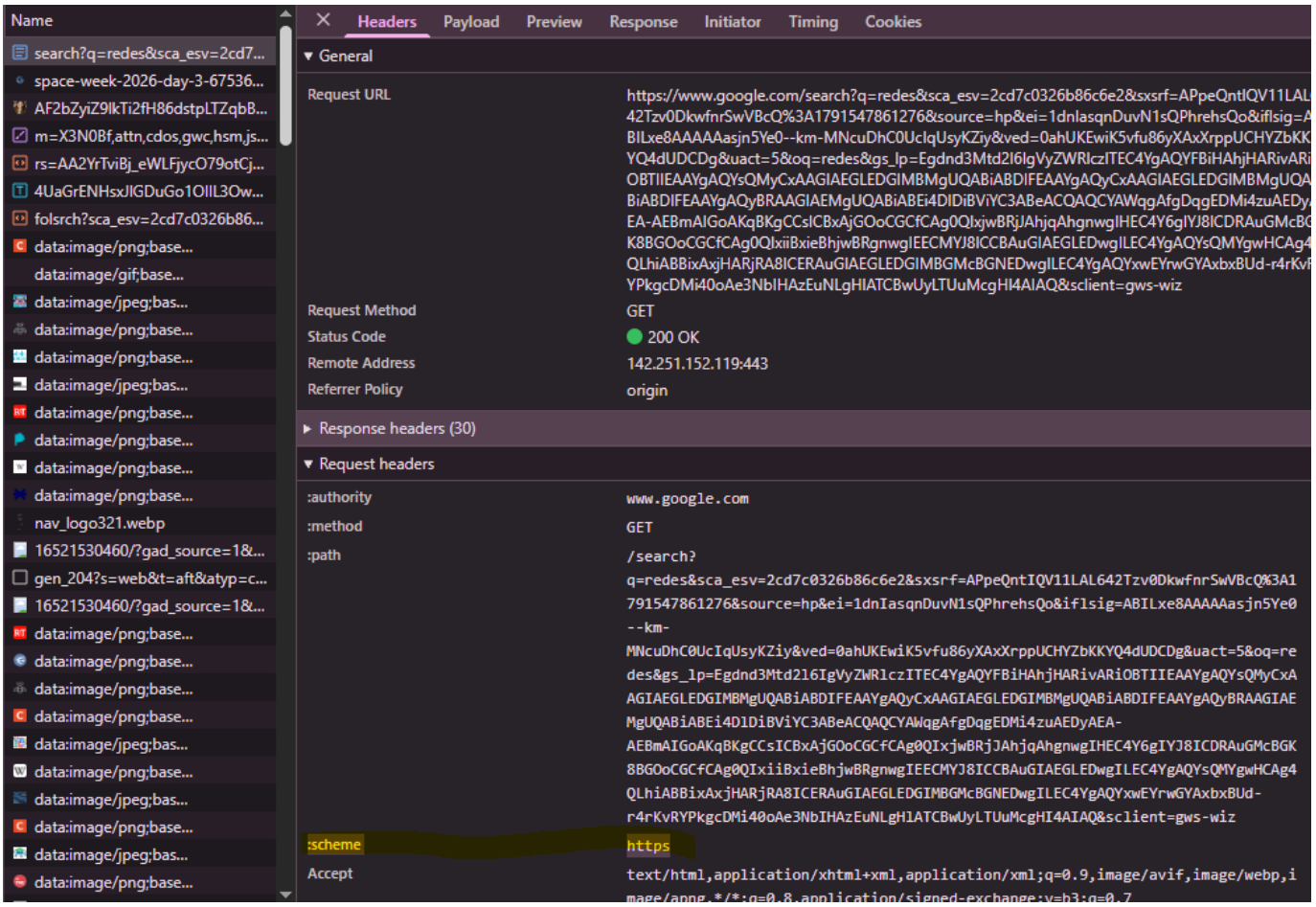
👉 Si al recargar una página ves un Status Code `304 Not Modified`, investiga o deduce qué le está indicando el servidor al cliente sobre el estado de la caché del navegador.
Significa que el recurso almacenado en caché no cambió desde la última petición realizada, por lo que puede ser reutilizado sin tener que volver a descargar el contenido.

Ejercicio 8: Inseguridad vs. Seguridad

👉 Compara el protocolo de una petición a un sitio `http://` frente a uno `https://`. Identifica en los encabezados de la petición en DevTools qué indicador demuestra que la comunicación entre cliente y servidor viaja cifrada.
:scheme https
también puede distinguirse por el puerto :80 o :443

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026





Ejercicio 9: Simulación de velocidad (Throttling)

1. Ubica el desplegable que dice **No throttling** (Sin limitación) en la barra de herramientas superior de DevTools.
2. Cámbialo a **Fast 3G** o **Slow 3G** y vuelve a recargar la página.
3. Responde la siguiente reflexión:

   👉 **Reflexión:** ¿Qué cambia en la barra inferior de resumen (tiempo de carga / `DOMContentLoaded`)?

Al cambiar la velocidad los tiempos de la barra inferior cambian. Con Slow 4G aumenta DOMContentLoaded y Load se retrasa también. Es decir que cambia la velocidad en que se descarga el HTML y se construye el DOM.

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

